

Cinemática

Notas de Aula

2026

Conteúdo: MRU, MRUV, Queda Livre, Lançamento Vertical e Lançamento Oblíquo.

Público: Vestibulandos (ENEM e UTFPR).

Matemática: Álgebra de nível médio — nenhuma derivada ou integral.

Sumário

1	Conceitos Fundamentais	3
1.1	Referencial e Posição	3
1.2	Trajetória	3
1.3	Deslocamento e Distância Percorrida	3
1.4	Velocidade Média	3
1.5	Aceleração Média	4
2	Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)	4
2.1	Equação Horária do MRU	4
2.2	Gráficos do MRU	5
2.3	Exemplos Resolvidos	5
3	Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV)	6
3.1	Equação da Velocidade	6
3.2	Equação Horária — Dedução pela Área	6
3.3	Equação de Torricelli — Dedução	7
3.4	Gráficos do MRUV	7
3.5	Exemplos Resolvidos	7
4	Queda Livre e Lançamento Vertical	8
4.1	Queda Livre	8
4.2	Lançamento Vertical para Cima	8

5	Lançamento Oblíquo	9
5.1	Decomposição da Velocidade Inicial	9
5.2	Tempo de Voo, Alcance e Altura Máxima	10
6	Resumo de Fórmulas	12
7	Questões de ENEM e Vestibular	12

1 Conceitos Fundamentais

1.1 Referencial e Posição

Para descrever o movimento de um objeto, precisamos escolher um **referencial**: um ponto fixo em relação ao qual medimos a posição.

Definição: Posição

A **posição** x de um objeto é a sua distância ao referencial, com um sinal que indica o sentido (positivo ou negativo, conforme a orientação escolhida).

Exemplo: Um carro está a 5 km do centro da cidade, na direção leste. Se o centro é o referencial e leste é positivo, então $x = +5$ km.

1.2 Trajetória

Definição: Trajetória

A **trajetória** é o conjunto de todos os pontos pelos quais um objeto passa durante o seu movimento.

Quando a trajetória é uma linha reta, o movimento é chamado de **retilíneo**.

1.3 Deslocamento e Distância Percorrida

Deslocamento

$$\Delta x = x_f - x_i$$

onde x_f é a posição final e x_i é a posição inicial.

O deslocamento pode ser **negativo** (movimento no sentido negativo) ou zero (volta ao ponto de partida).

A **distância percorrida** d é o comprimento total do caminho — sempre positiva ou nula.

△ Atenção

Deslocamento $\neq$ distância percorrida. Se um carro vai de A até B e volta para A, o *deslocamento* é zero, mas a *distância percorrida* é $2 d_{AB}$.

1.4 Velocidade Média

Velocidade Média

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}$$

Unidade: m/s ou km/h. Conversão: $1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$.

A **velocidade escalar média** (rapidez média) usa a distância percorrida: $\bar{e} = d/\Delta t$. Ela não pode ser negativa.

1.5 Aceleração Média

Aceleração Média

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i}$$

Unidade: m/s².

△ Atenção

Um veículo **desacelera** quando a aceleração e a velocidade têm sinais *opostos* — não é necessário que a seja negativa.

2 Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)

Definição: MRU

Um movimento é **Retilíneo Uniforme** quando:

- A trajetória é uma reta;
- A velocidade é **constante** ($a = 0$).

2.1 Equação Horária do MRU

Dedução: Partindo da definição de velocidade média, e sabendo que no MRU $\bar{v} = v =$ cte:

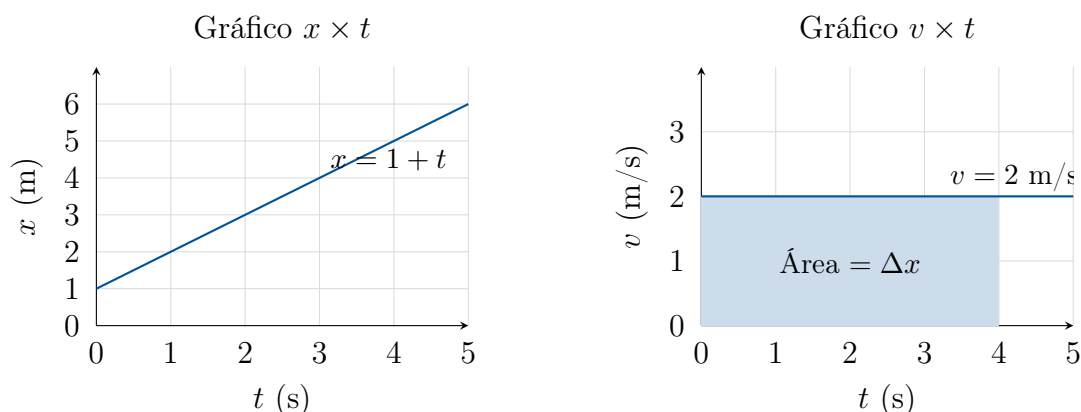
$$v = \frac{x - x_0}{t} \implies x - x_0 = v t$$

Equação Horária do MRU

$$x = x_0 + v t$$

- x_0 = posição inicial ($t = 0$)
- v = velocidade (constante)
- t = tempo

2.2 Gráficos do MRU



△ Atenção

A **área sob o gráfico $v \times t$** é igual ao **deslocamento** do objeto. Esse resultado vale para *qualquer* tipo de movimento.

Interpretação dos gráficos do MRU:

- $x \times t$: reta com inclinação igual a v . Se $v > 0$, sobe; se $v < 0$, desce.
- $v \times t$: linha horizontal (velocidade constante).

2.3 Exemplos Resolvidos

Exemplo 1 — Equação horária

Um automóvel parte da posição $x_0 = 20$ m e move-se com velocidade constante $v = 15$ m/s. Qual a posição do carro após $t = 4$ s?

Dados: $x_0 = 20$ m, $v = 15$ m/s, $t = 4$ s.

Resolução:

$$x = x_0 + vt = 20 + 15 \times 4 = 20 + 60 = \mathbf{80 \text{ m}}$$

Exemplo 2 — Encontro de dois móveis

Dois carros partem simultaneamente em sentidos opostos de cidades A e B, distantes 240 km. O carro 1 vai de A para B com $v_1 = 80$ km/h e o carro 2 vai de B para A com $v_2 = 40$ km/h. Quando e onde eles se encontram?

Tomando A como referencial e o sentido $A \rightarrow B$ como positivo:

$$x_1 = 80t \quad x_2 = 240 - 40t$$

Encontro ($x_1 = x_2$):

$$80t = 240 - 40t \implies 120t = 240 \implies t = 2 \text{ h}$$

$$x = 80 \times 2 = \mathbf{160 \text{ km de A}}$$

3 Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV)

Definição: MRUV

Um movimento é **Retilíneo Uniformemente Variado** quando:

- A trajetória é uma reta;
- A aceleração é **constante e não nula** ($a = \text{cte} \neq 0$).

Se a e v têm o *mesmo* sinal: movimento **acelerado**.

Se a e v têm *sinais opostos*: movimento **retardado**.

3.1 Equação da Velocidade

Dedução: da definição de aceleração média, com a constante e v_0 a velocidade em $t = 0$:

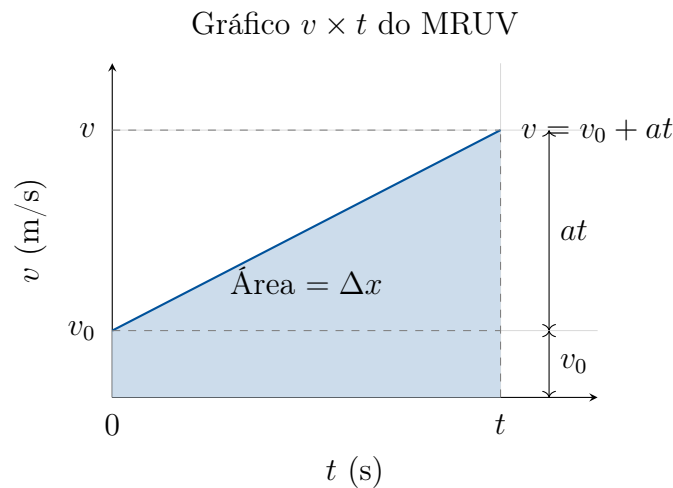
$$a = \frac{v - v_0}{t} \implies at = v - v_0$$

1ª Equação do MRUV

$$v = v_0 + at$$

3.2 Equação Horária — Dedução pela Área

No gráfico $v \times t$ do MRUV, a velocidade varia linearmente. O deslocamento é a área sob essa reta — um **trapézio**:



O trapézio tem bases v_0 (base inferior) e v (base superior) e altura t :

$$\Delta x = \frac{(v_0 + v)}{2} \cdot t$$

Substituindo $v = v_0 + at$:

$$\Delta x = \frac{(v_0 + v_0 + at)}{2} \cdot t = \frac{(2v_0 + at)}{2} \cdot t = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Como $\Delta x = x - x_0$:

2ª Equação do MRUV (equação horária)

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

3.3 Equação de Torricelli — Dedução

Às vezes não sabemos o tempo e precisamos relacionar diretamente velocidade e deslocamento. Eliminamos t algebricamente:

Da 1ª equação: $t = \frac{v - v_0}{a}$

Substituindo em $\Delta x = \frac{(v_0 + v)}{2} \cdot t$:

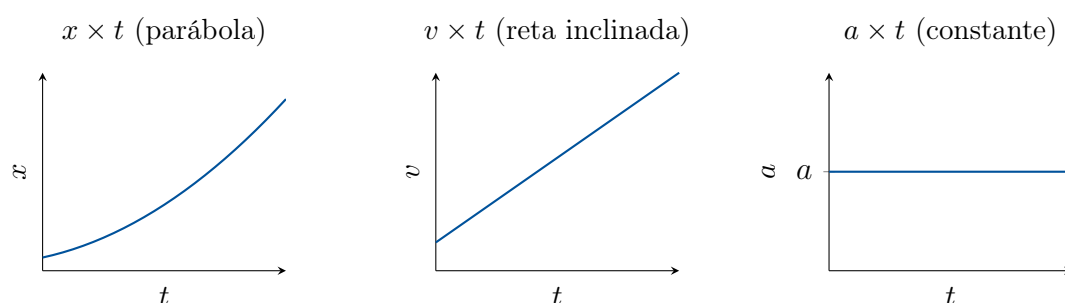
$$\Delta x = \frac{(v_0 + v)}{2} \cdot \frac{(v - v_0)}{a} = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}$$

Isolando v^2 :

3ª Equação do MRUV (Torricelli)

$$v^2 = v_0^2 + 2 a \Delta x$$

3.4 Gráficos do MRUV



3.5 Exemplos Resolvidos

Exemplo 3 — MRUV completo

Um carro parte do repouso ($v_0 = 0$) e acelera uniformemente com $a = 4 \text{ m/s}^2$. Determine:

- (a) a velocidade após $t = 5 \text{ s}$;
- (b) o espaço percorrido em $t = 5 \text{ s}$;
- (c) a velocidade quando tiver percorrido 50 m .

Dados: $v_0 = 0$, $a = 4 \text{ m/s}^2$, $x_0 = 0$.

(a) $v = v_0 + at = 0 + 4 \times 5 = \mathbf{20 \text{ m/s}}$

(b) $x = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}(4)(25) = \mathbf{50 \text{ m}}$

(c) $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x = 0 + 2(4)(50) = 400 \implies v = \mathbf{20 \text{ m/s}}$

Exemplo 4 — Frenagem

Um carro trafega a 72 km/h e freia com desaceleração de 5 m/s². Qual a distância percorrida até parar?

Dados: $v_0 = 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$, $v = 0$, $a = -5 \text{ m/s}^2$.

Resolução (Torricelli):

$$0 = 20^2 + 2(-5) \Delta x \implies 10 \Delta x = 400 \implies \Delta x = 40 \text{ m}$$

4 Queda Livre e Lançamento Vertical

4.1 Queda Livre

Galileu Galilei demonstrou que, sem resistência do ar, **todos os corpos caem com a mesma aceleração**, independentemente da massa.

Queda Livre

A **queda livre** é um MRUV na vertical com:

$$a = g \approx 10 \text{ m/s}^2 \quad (\text{para baixo})$$

Condição: objeto parte do *repouso* ($v_0 = 0$).

Adotando eixo positivo para **baixo** e $y_0 = 0$:

Equações da Queda Livre

$$v = g t \quad h = \frac{1}{2} g t^2 \quad v^2 = 2 g h$$

onde h é a altura de queda.

Exemplo 5 — Queda de uma pedra

Uma pedra é solta do alto de um edifício de 80 m. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

(a) Qual o tempo de queda?

(b) Qual a velocidade ao atingir o solo?

(a) $h = \frac{1}{2} g t^2 \implies 80 = 5 t^2 \implies t^2 = 16 \implies t = 4 \text{ s}$

(b) $v = g t = 10 \times 4 = 40 \text{ m/s}$

Verificação: $v^2 = 2(10)(80) = 1600 \implies v = 40 \text{ m/s}$. ✓

4.2 Lançamento Vertical para Cima

Quando um objeto é lançado *para cima* com velocidade inicial $v_0 > 0$, a gravidade age para baixo (desacelera na subida, acelera na descida). Adotando eixo positivo para **cima**:

Lançamento Vertical para Cima

$$v = v_0 - g t \quad y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \quad v^2 = v_0^2 - 2g \Delta y$$

Ponto mais alto ($v = 0$):

$$0 = v_0 - g t_{\text{sub}} \implies \boxed{t_{\text{sub}} = \frac{v_0}{g}} \quad \boxed{H_{\text{max}} = \frac{v_0^2}{2g}}$$

Simetria do movimento:

- Tempo de subida = tempo de descida: $t_{\text{sub}} = t_{\text{des}}$.
- A velocidade ao retornar ao ponto de lançamento tem o mesmo módulo de v_0 , porém sentido contrário.
- Tempo total de voo: $T = 2 v_0 / g$.

Exemplo 6 — Lançamento vertical

Uma bola é lançada para cima com $v_0 = 30 \text{ m/s}$. ($g = 10 \text{ m/s}^2$) Calcule a altura máxima e o tempo total de voo.

Altura máxima:

$$H = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{900}{20} = \mathbf{45 \text{ m}}$$

Tempo de subida:

$$t_{\text{sub}} = \frac{v_0}{g} = \frac{30}{10} = 3 \text{ s}$$

Tempo total:

$$T = 2 \times 3 = \mathbf{6 \text{ s}}$$

5 Lançamento Oblíquo

Princípio da Independência dos Movimentos

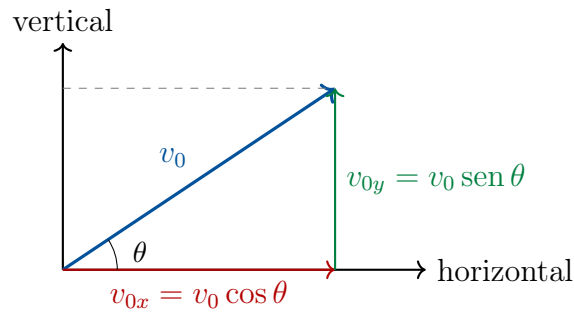
No lançamento oblíquo, o movimento se decompõe em duas componentes **independentes**:

- **Horizontal:** MRU (sem aceleração horizontal, desprezando a resistência do ar).
- **Vertical:** MRUV com $a = -g$ (gravidade).

5.1 Decomposição da Velocidade Inicial

Um projétil lançado com velocidade v_0 e ângulo θ em relação à horizontal tem:

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta$$



Equações do Lançamento Oblíquo

Horizontal (MRU):

$$x = v_0 \cos \theta \cdot t \quad v_x = v_0 \cos \theta = \text{cte}$$

Vertical (MRUV):

$$v_y = v_0 \sin \theta - g t \quad y = v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2} g t^2$$

5.2 Tempo de Voo, Alcance e Altura Máxima

Tempo de Voo (T)

O projétil retorna ao nível de lançamento quando $y = 0$:

$$0 = v_0 \sin \theta \cdot T - \frac{1}{2} g T^2 = T \left(v_0 \sin \theta - \frac{g}{2} T \right)$$

Como $T \neq 0$, dividimos pelos dois fatores e isolamos T :

Tempo de Voo

$$T = \frac{2 v_0 \sin \theta}{g}$$

Alcance Máximo (R)

$$R = v_0 \cos \theta \cdot T = v_0 \cos \theta \cdot \frac{2 v_0 \sin \theta}{g} = \frac{2 v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g}$$

Usando a identidade trigonométrica $\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$:

Alcance

$$R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

O alcance é máximo para $\theta = 45^\circ$, pois $\sin(90^\circ) = 1$. Ângulos complementares (ex.: 30° e 60°) dão o mesmo alcance.

Altura Máxima (H)

No ponto mais alto, $v_y = 0$:

$$0 = v_0 \sen \theta - g t_H \implies t_H = \frac{v_0 \sen \theta}{g} = \frac{T}{2}$$

$$H = v_0 \sen \theta \cdot t_H - \frac{1}{2} g t_H^2 = \frac{(v_0 \sen \theta)^2}{2g} - \frac{(v_0 \sen \theta)^2}{2g} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2$$

Simplificando diretamente com Torricelli ($v_y = 0$, $v_{0y} = v_0 \sen \theta$):

$$0 = (v_0 \sen \theta)^2 - 2g H$$

Altura Máxima

$$H = \frac{(v_0 \sen \theta)^2}{2g}$$

Exemplo 7 — Lançamento oblíquo

Uma bola é chutada com $v_0 = 20 \text{ m/s}$ e $\theta = 30^\circ$. ($g = 10 \text{ m/s}^2$; $\sen 30^\circ = 0,5$; $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$; $\sen 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$)

(a) **Altura máxima:**

$$H = \frac{(20 \times 0,5)^2}{2 \times 10} = \frac{100}{20} = \mathbf{5 \text{ m}}$$

(b) **Alcance:**

$$R = \frac{20^2 \cdot \sen(60^\circ)}{10} = \frac{400 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{10} = 20\sqrt{3} \approx \mathbf{34,6 \text{ m}}$$

(c) **Tempo de voo:**

$$T = \frac{2 \times 20 \times 0,5}{10} = \mathbf{2 \text{ s}}$$

6 Resumo de Fórmulas

Tabela Resumo — Cinemática

Grandeza / Situação	Fórmula
Deslocamento	$\Delta x = x_f - x_i$
Velocidade média	$\bar{v} = \Delta x / \Delta t$
Aceleração média	$\bar{a} = \Delta v / \Delta t$
MRU	$x = x_0 + v t$
MRUV — velocidade	$v = v_0 + a t$
MRUV — posição	$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$
Torricelli	$v^2 = v_0^2 + 2 a \Delta x$
Queda livre ($v_0 = 0$, eixo $\downarrow$)	$v = g t$; $h = \frac{1}{2} g t^2$; $v^2 = 2 g h$
Lançamento vert. para cima	$v = v_0 - g t$; $H_{\max} = v_0^2 / 2g$; $T = 2v_0 / g$
Lanç. obl. — tempo de voo	$T = 2v_0 \sin \theta / g$
Lanç. obl. — alcance	$R = v_0^2 \sin(2\theta) / g$
Lanç. obl. — altura máx.	$H = (v_0 \sin \theta)^2 / (2g)$

7 Questões de ENEM e Vestibular

Questão 1 — MRU: Encontro de móveis

Dois trens partem simultaneamente em sentidos opostos de estações distantes 600 km. O trem A tem velocidade de 120 km/h e o trem B tem velocidade de 80 km/h. Após quanto tempo os dois trens se encontram?

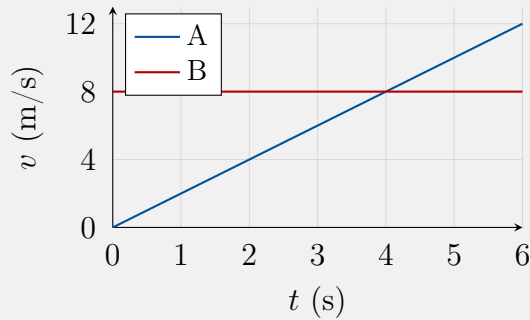
(A) 2 h (B) 3 h (C) 4 h (D) 5 h (E) 6 h

Gabarito: (B) 3 h

Resolução: Os trens se aproximam com velocidade relativa $v_{\text{rel}} = 120 + 80 = 200$ km/h.
 $t = 600 / 200 = 3$ h.

Questão 2 — MRU: Leitura de gráfico $v \times t$

O gráfico abaixo representa a velocidade em função do tempo de dois veículos A e B:



É correto afirmar que:

- (A) A tem velocidade maior que B para $t < 4$ s.
- (B) A e B têm a mesma aceleração.
- (C) A percorre mais espaço que B no intervalo $0 \leq t \leq 4$ s.
- (D) A velocidade de A é igual à de B em $t = 4$ s.
- (E) A está em repouso para $t > 4$ s.

Gabarito: (D)

Resolução: Em $t = 4$ s: $v_A = 2 \times 4 = 8$ m/s $= v_B$. Correto (D).

Em $0 \leq t \leq 4$ s: área de A (triângulo) $= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 8 = 16$ m; área de B (retângulo) $= 4 \cdot 8 = 32$ m. Então A percorre *menos* que B.

Questão 3 — MRUV: aceleração e Torricelli

Um automóvel parte do repouso e é acelerado uniformemente. Ele passa pela posição $x_1 = 10$ m com velocidade $v_1 = 4$ m/s. Após, passa pela posição $x_2 = 40$ m. Qual é a velocidade em x_2 ?

- (A) 6 m/s (B) 8 m/s (C) 10 m/s (D) 12 m/s (E) 16 m/s

Gabarito: (B) 8 m/s

Resolução: Da origem até x_1 : $v_1^2 = 2a x_1 \implies 16 = 20a \implies a = 0,8$ m/s².

Torricelli de x_1 a x_2 : $v_2^2 = v_1^2 + 2a(x_2 - x_1) = 16 + 2(0,8)(30) = 16 + 48 = 64 \implies v_2 = 8$ m/s.

Questão 4 — MRUV: distância de frenagem

Um motorista trafega a 20 m/s e avista um obstáculo a 60 m de distância. Ele freia com desaceleração de 4 m/s². O carro para antes do obstáculo? A que distância?

Resolução: $v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x \implies 0 = 400 + 2(-4)\Delta x \implies \Delta x = 50$ m.

50 m < 60 m: **o carro para antes**, sobrando 10 m.

Questão 5 — Queda livre

Uma pedra é solta do alto de um penhasco e leva 4 s para atingir o solo. ($g = 10$ m/s²) Qual a altura do penhasco e a velocidade de impacto?

- (A) 40 m e 20 m/s (B) 80 m e 40 m/s (C) 80 m e 20 m/s
- (D) 160 m e 40 m/s (E) 40 m e 40 m/s

Gabarito: (B) 80 m e 40 m/s

Resolução: $h = \frac{1}{2}(10)(4^2) = 80 \text{ m}$; $v = 10 \times 4 = 40 \text{ m/s}$.

Questão 6 — Lançamento vertical para cima

Uma pedra é lançada verticalmente para cima com $v_0 = 40 \text{ m/s}$. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- (a) Qual a altura máxima?
- (b) Qual o tempo total de voo?
- (c) Qual a velocidade 5 s após o lançamento?

(a) $H = v_0^2/2g = 1600/20 = \mathbf{80 \text{ m}}$

(b) $T = 2v_0/g = 80/10 = \mathbf{8 \text{ s}}$

(c) $v = 40 - 10 \times 5 = \mathbf{-10 \text{ m/s}}$ (negativo: já está descendo)

Questão 7 — Lançamento oblíquo

Uma bola de futebol é chutada com $v_0 = 20 \text{ m/s}$ e $\theta = 45^\circ$. ($g = 10 \text{ m/s}^2$; $\sin 90^\circ = 1$)
Qual é o alcance horizontal?

- (A) 20 m (B) 30 m (C) 40 m (D) 50 m (E) 80 m

Gabarito: (C) 40 m

Resolução: $R = v_0^2 \sin(90^\circ)/g = 400/10 = 40 \text{ m}$.

Questão 8 — Lançamento oblíquo: ângulo de alcance máximo

Dois projéteis são lançados com a mesma velocidade inicial $v_0 = 30 \text{ m/s}$, um com $\theta_1 = 30^\circ$ e outro com $\theta_2 = 60^\circ$. Compare os alcances.

Resolução:

$$R_1 = \frac{30^2 \sin(60^\circ)}{10} = \frac{900 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{10} = 45\sqrt{3} \text{ m}$$

$$R_2 = \frac{30^2 \sin(120^\circ)}{10} = \frac{900 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{10} = 45\sqrt{3} \text{ m}$$

Os alcances são iguais! Ângulos complementares ($30^\circ + 60^\circ = 90^\circ$) produzem o mesmo alcance.